FSBM
FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Module: Cloud Computing & DevOps

PROJET DEVOPS

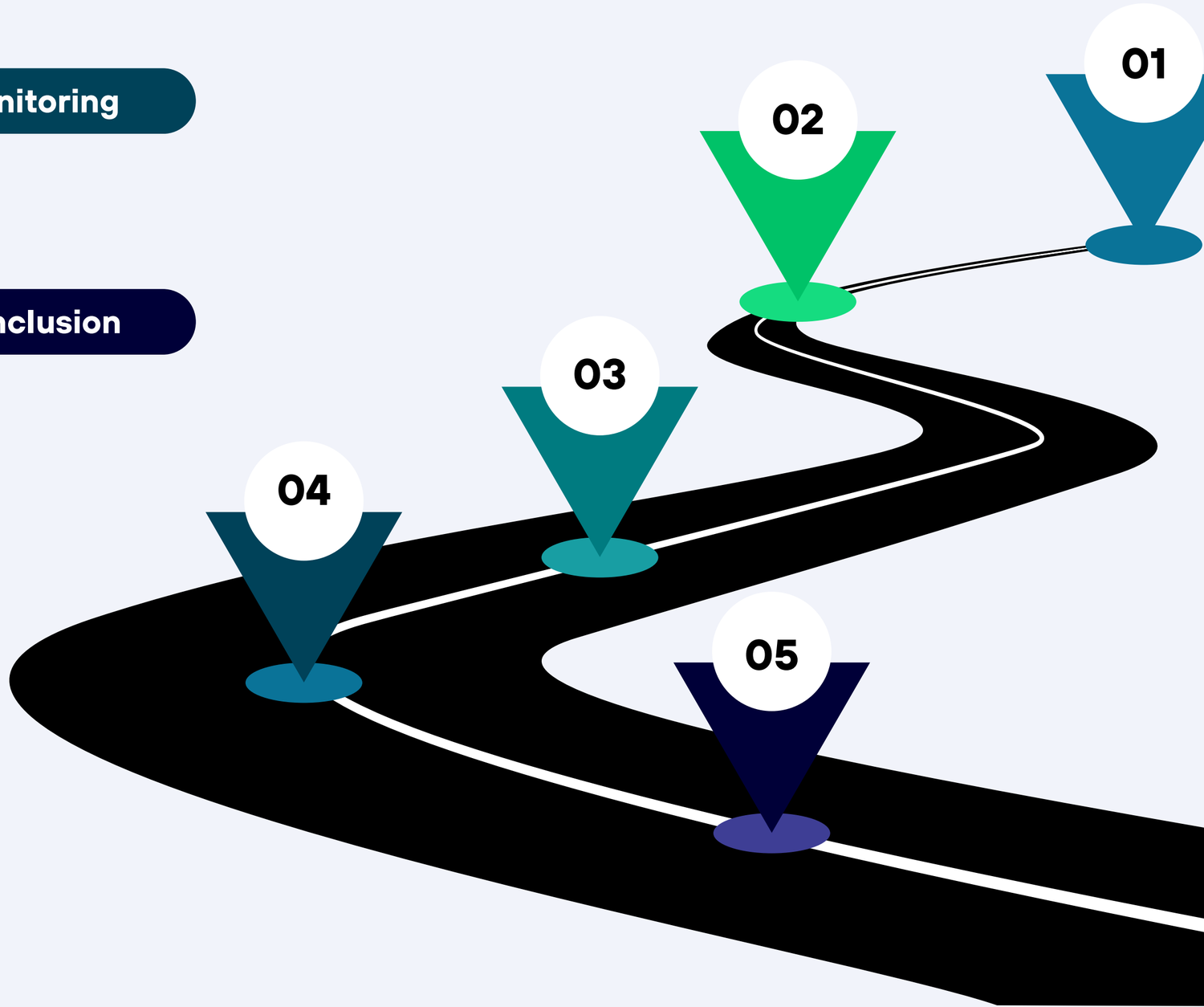
Mise en place d'une Infrastructure DevOps avec CI/CD, Kubernetes et Monitoring

Présenté par:
BOUSSAID Salama
CHAABAN Malika

Encadré par :
Pr. F.BENABBOU

Plan

- Introduction
- Pipelane
- Infrastructure
- Conteneurisation
- GithubActions
- Monitoring
- Conclusion



Introduction

Pourquoi DevOps?

Accélérer le développement et la livraison

Avant	Aprés
Le code est développé → puis envoyé à l'équipe Ops → puis déployé	Automatisation + collaboration
Lent	Livraison rapide

Améliorer la qualité du logiciel

- Tests automatiques
- Intégration continue
- Surveillance (monitoring)

Objectifs du projet

01

Application Conteneurisée

API REST Flask/Python dockerisée et déployée

02

Pipeline CI/CD

Build → Test → Push → Deploy automatisé

03

Orchestration K8s

Cluster Kubernetes sur 2 VMs cloud (master + worker)

04

IaC avec Terraform Config avec Ansible

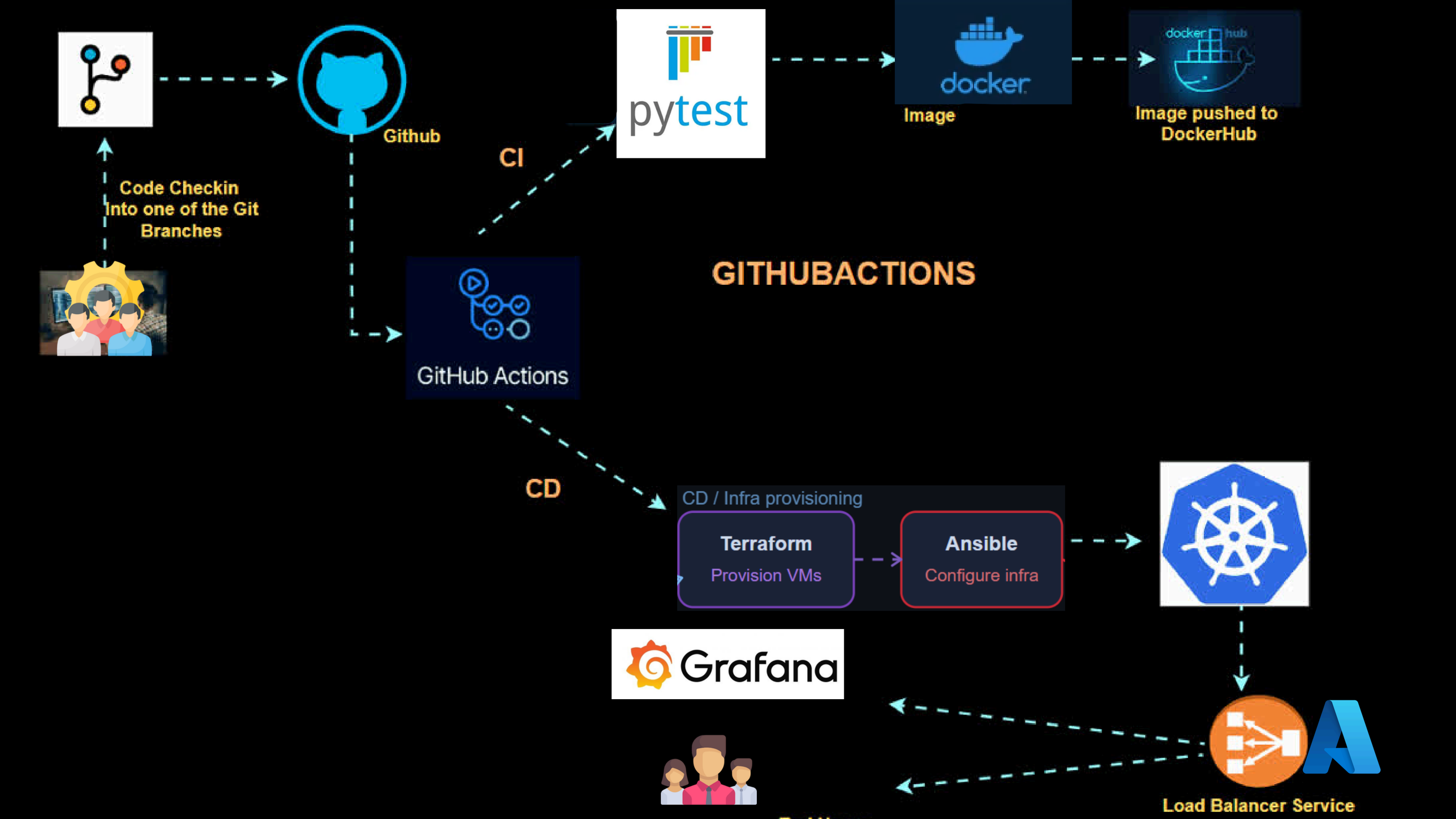
Infrastructure as Code
Automatisation installation Docker, K8s sur les nœuds

05

Monitoring

Prometheus + Grafana pour superviser le cluster

Pipeline


Github
Code Checkin
Into one of the Git
Branches
CI
pytest
docker
Image
docker hub
Image pushed to
DockerHub
GITHUBACTIONS
GitHub Actions
CD
CD / Infra provisioning
Terraform
Provision VMs
Ansible
Configure infra
Grafana
Load Balancer Service

Infrastructure

infrastructure

HashiCorp Terraform

Création des VMS

ANSIBLE

Conficuration des VMS

Infrastructure Azure: Terraform

Terraform est un outil open source d'Infrastructure as Code (IaC) développé par HashiCorp.
Il permet de définir, provisionner et gérer des infrastructures cloud (serveurs, réseaux, bases de données, etc.) à travers des fichiers de configuration texte, plutôt que de le faire manuellement via une interface graphique.

01 **Creation des fichiers .tf en HCL: main.tf, outputs.tf, variable.tf, provider.tf**

02 **Terraform a été utilisé pour provisionner automatiquement les deux machines virtuelles Azure (k8s-master et k8s-worker) qui hébergent le cluster Kubernetes**

03 **commandes clés:**

Terraform: commandes clés

terraform init **01**

Télécharge le provider Azure

terraform validate **02**

Vérifie la syntaxe

terraform plan **03**

Prévisualise les ressources

terraform apply **04**

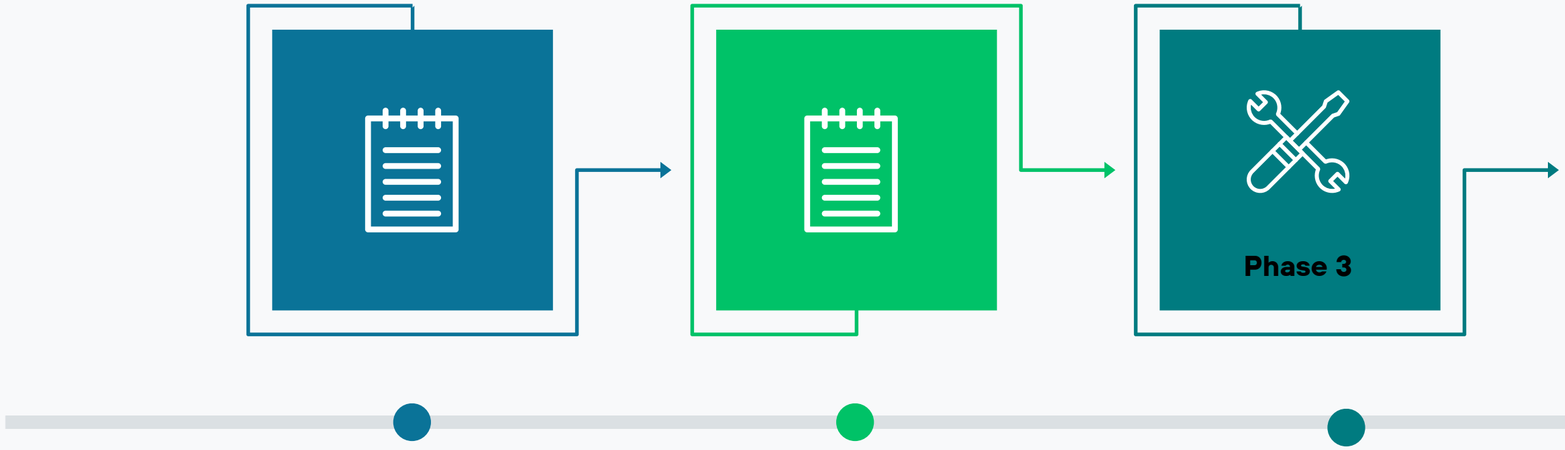
Crée les 2 VMs EC2

terraform destroy **05**

Libérer quand inactif !

Configuration des VMs: Ansible

Ansible est un outil open source d'automatisation de configuration développé par Red Hat.
Il permet de configurer automatiquement des serveurs sans avoir à se connecter manuellement à chaque machine et taper des commandes une par une.



L'inventaire (inventory.ini)
la liste des machines à configure

Les Playbooks (fichiers .yml)
les instructions à exécuter, écrits en YAML

L'exécution sans agent
Ansible se connecte aux machines via SSH et exécute les tâches. Il n'y a rien à installer sur les serveurs cibles

Compute infrastructure | Virtual machines

Microsoft

Clone a selected virtual machine | List VMs by security posture | Recommend VM sizes for my workloads

Search

- Overview
- All resources
- Infrastructure
  - Virtual machines
  - Virtual Machine Scale Set (VMSS)
  - Compute Fleet
  - Arc Machines
- Disks + images
- Capacity + placement

Virtual machines | Get started

Create | Reservations | Manage view | Refresh | Export to CSV | Open query | Assign tags | Group by none

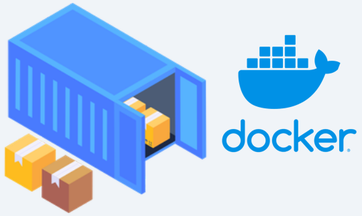
Filter for any field... | Subscription equals all | Type equals all | Resource Group equals all | Location equals all | Add filter

Name ↑	Subscription	Resource Group	Location	Status	Operating syst...	Size
k8s-master	Azure for Stude...	devops-rg	Spain Central	Running	Linux	Standard_B2as_...
k8s-worker	Azure for Stude...	devops-rg	Norway East	Running	Linux	Standard_B2as_...

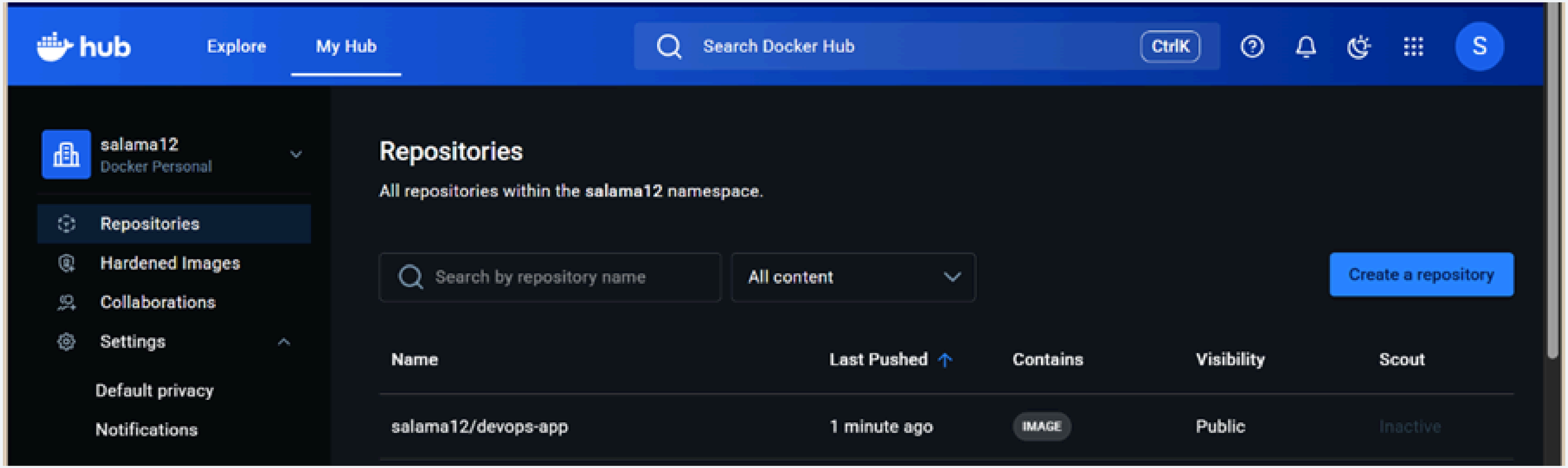
Contenuerisation

La conteneurisation consiste à emballer une application et tout ce dont elle a besoin (code, bibliothèques, dépendances, configuration) dans une boîte isolée appelée conteneur, qui peut tourner de manière identique sur n'importe quelle machine, peu importe l'environnement.

Développement de l'application → **Construction de l'image** → **Publication sur DockerHub** → **Publication vers DockerHub**



L'application et ces dépendances


hub
Explore
My Hub
Search Docker Hub
CtrlK
S
salama12
Docker Personal
Repositories
Hardened Images
Collaborations
Settings
Default privacy
Notifications
Repositories
All repositories within the salama12 namespace.
Search by repository name
All content
Create a repository
Name
Last Pushed
Contains
Visibility
Scout
salama12/devops-app
1 minute ago
IMAGE
Public
Inactive

Github Actions

GitHub Actions

Push: Déclancheur

automatise tout le pipeline DevOps. À chaque fois qu'un développeur fait un git push sur la branche main, il prend le relais et gère tout automatiquement

1. **Récupération du code**
2. **Connexion à DockerHub**
3. **Exécution des tests (CI)**
4. **Build de l'image Docker**
5. **Push vers DockerHub**
6. **Déploiement sur Kubernetes via SSH (CD)**

CI **CD**

Monitoring

Monitoring

Le monitoring répond à une question simple :

- **Mon application tourne-t-elle bien en ce moment ?**

Quand une application tombe en panne, le monitoring nous envoie des alertes et nous permet de savoir qu'il y a un problème avant que l'utilisateur ne le remarque.

Grafana

Grafana affiche des dashboards.
Un ensemble de panels (graphiques, jauges, chiffres) organisés sur une page. Voici ce que vous verriez dans un dashboard Kubernetes typique.

SalamaBsd Fix test_index: route / now returns HTML ✓ ca6119e · 19 hours ago 14 Commits

.github/workflows	Add pytest and install dependencies to CI/CD pipeline	3 days ago
ansible	Add CI/CD pipeline, K8s manifests and Ansible playbo...	last week
app	Fix test_index: route / now returns HTML	19 hours ago
k8s	Add CI/CD pipeline, K8s manifests and Ansible playbo...	last week
terraform	Remove large files and add .gitignore	last week
tests	tests: ajout des 29 tests unitaires	last week
.gitignore	Remove large files and add .gitignore	last week
Dockerfile	Add Dockerfile at root	last week
README.md	Add professional README	last week
app.py	initial Flask API	
requirements.txt	initial Flask API	

Commits

main

Commits on Mar 22, 2026

Fix test_index: route / now returns HTML
SalamaBsd committed 19 hours ago · ✓ 1 / 1

Update app: add HTML interface with old-fashioned theme
SalamaBsd committed 19 hours ago · ✗ 0 / 1

Commits on Mar 20, 2026

Add pytest and install dependencies to CI/CD pipeline
SalamaBsd committed 3 days ago · ✓ 1 / 1

Commits on Mar 16, 2026

Add professional README
SalamaBsd committed last week · ✓ 1 / 1

d professional README
SalamaBsd committed last week · ✓ 1 / 1

pipeline: use root Dockerfile

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions
Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.
Give feedback ×

6 workflow runs — Event · Status · Branch · Actor

Fix test_index: route / now returns HTML CI/CD Pipeline #9: Commit ca6119e pushed by SalamaBsd	main	Mar 22, 11:35 PM GMT+1 34s
Update app: add HTML interface with old-fas... CI/CD Pipeline #8: Commit c989ad0 pushed by SalamaBsd	main	Mar 22, 11:29 PM GMT+1 26s
Add pytest and install dependencies to CI/CD ... CI/CD Pipeline #7: Commit 1e91291 pushed by SalamaBsd	main	Mar 20, 12:07 PM GMT 39s
Add professional README CI/CD Pipeline #6: Commit eab953f pushed by SalamaBsd	main	Mar 16, 9:49 PM GMT 32s
Add professional README	main	Mar 16, 9:46 PM GMT

Conclusion

FSBM

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MERCI